

SK-09 · Kegel: rückwärts und gemischt

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle die Formel zuerst um. Schreibe jeden Schritt auf und prüfe die Einheit.

Aufgabe 1

Ein Kegel mit der Höhe 15 cm hat das Volumen $1\,570\text{ cm}^3$. Wie groß ist die Grundfläche? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 2

Der Mantel eines Kegels beträgt $395,64\text{ cm}^2$, der Radius 6 cm. Wie lang ist die Mantellinie? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Kegel hat $r = 8\text{ cm}$ und $s = 10\text{ cm}$. Berechne die Höhe und daraus das Volumen. Gib das Volumen an. (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Kegel ($r = 2\text{ cm}$, $h = 3\text{ cm}$) wird in allen Maßen 3-mal so groß. Wie groß ist das neue Volumen? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Kegel ($r = 6 \text{ cm}$, $h = 12 \text{ cm}$) wird mit Sand gefüllt. Wie viel Liter sind das? (Pi rund 3,14; $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ Liter}$) Runde auf drei Nachkommastellen.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

4 019,2 cm³ 21 cm 339,12 cm³ 210 cm 0,452 Liter 401,92 cm³ 314 cm² 3 140 cm² 4,52 Liter 3 391,2 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 3 \cdot 1\,570 : 15 = 314 \text{ cm}^2$
2. $s = 395,64 : (3,14 \cdot 6) = 21 \text{ cm}$
3. $h = 6 \text{ cm}$. $V = 401,92 \text{ cm}^3$
4. Neue Maße: $r = 6 \text{ cm}$, $h = 9 \text{ cm}$. $V = 339,12 \text{ cm}^3$
5. $V = 452,16 \text{ cm}^3 = 0,452 \text{ Liter}$